Monorriel de Santiago **CONSORCIO CSTM**

Título:	**PROTOCOLO DE PRUEBAS DE INSTALACIÓN (IAT) DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y DETECCIÓN DE INSTRUSOS - SCADI**
Código de documento:	**N/A**

HISTÓRICO DE CAMBIOS			
Revisión	**Fecha**	**Descripción de la Revisión**	**Ítems Revisados**
VA	**30/01/2025**	**Versión Inicial**	**Todos**

Elaborado por:	**Verificado por:**	**Aprobado por:**
Adderly Ventura	Luciano Beato	Juan Camilo Romero
Función: Ingeniero	**Función: Coordinador de Ingeniería**	**Función: Gerente de Proyectos**
Fecha y Firma: 30/01/2025	**Fecha y Firma**: 30/01/2025	**Fecha y Firma:** 30/01/2025

Identificación de las sesiones de prueba (En caso de no culminar la sesión de prueba, esta debe cerrarse e iniciar una nueva)				
SESION 1	**Fecha**	4/7/2025	**Responsable (Nombre / Empresa)**	Amauris Rodriguez - Sup. Instalaciones
	Participantes: **Amauris Rodriguez - Supervisor de Instalaciones** **Tomy Vasquez - Inspector de Calidad**			
	Estación	Edificio BNV - CCO	**Nivel**	7MO
	Cuarto/Zona	CCO	**Edificio**	BNV
	Código del plano: MSTI-2201-G11-SOF-SEG-PL-0003			
SESION 2	**Fecha**		**Responsable (Nombre / Empresa)**	
	Participantes:			
	Estación		**Nivel**	
	Cuarto/Zona		**Edificio**	
	Código del plano:			
SESION 3	**Fecha**		**Responsable (Nombre / Empresa)**	
	Participantes:			
	Estación		**Nivel**	
	Cuarto/Zona		**Edificio**	
	Código del plano:			
SESION 4	**Fecha**		**Responsable (Nombre / Empresa)**	
	Participantes:			
	Estación		**Nivel**	
	Cuarto/Zona		**Edificio**	
	Código del plano:			
SESION 5	**Fecha**		**Responsable (Nombre / Empresa)**	
	Participantes:			
	Estación		**Nivel**	
	Cuarto/Zona		**Edificio**	
	Código del plano:			
SESION 6	**Fecha**		**Responsable (Nombre / Empresa)**	
	Participantes:			
	Estación		**Nivel**	
	Cuarto/Zona		**Edificio**	
	Código del plano:			

PUNTOS PENDIENTES

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN**	CCO
PLANO:	MSTI-2201-G11-SOF-SEF-PL-0003	**SISTEMA**	SCADI
Fecha:	**4/7/2025**		
Inspector:	**Tommy Vazquez**		

Ítem	Lugar	Pendiente	Observación
CAJEM-06	Cuarto de Comunicación	**No esta ubicado en muro indicado en el plano de ubicación**	
PULDS-06	Cuarto de Señalización	**No esta ubicado en muro indicado en el plano de ubicación**	
CAJEM-05	Cuarto de Señalización	**No colocado en plano de señalización**	
CAJEM-03	Cuarto DCI/PCI	**No especificado en plano de ubicación**	
PULDS	Cuarto DCI/PCI	**No especificado en plano de ubicación**	

FIRMAS DE PRESENTES

	Tomy Vasquez - Inspector Calidad
	Amauris Rodriguez - Sup. Instalaciones

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	UBICACIÓN	CCO
PLANO:	MSTI-2201-G11-SOF-SEF-PL-0003	SISTEMA	SCADI

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)

TABLA DE EQUIPOS

ITEM	SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR NIVELES	ACRÓNIMO	COMENTARIOS	OK/NOK
			Nivel 7			
1	#VALUE!	Caja de conexión SCADI	11	CCACS-01 CCACS-02 CCACS-03 CCACS-04 CCACS-05 CCACS-06 CCACS-07 CCACS-08 CCACS-09 CCACS-10 CCACS-11		
2	#VALUE!	Ventosa magnetica	17	VENMG-01 VENMG-02 VENMG-03 VENMG-04 VENMG-05 VENMG-06 VENMG-07 VENMG-08 VENMG-09 VENMG-10 VENMG-11 VENMG-12 VENMG-13 VENMG-14 VENMG-15 VENMG-16 VENMG-17		
3	#VALUE!	Contacto de puerta	22	CONPU-01 CONPU-02 CONPU-03 CONPU-04 CONPU-05 CONPU-06 CONPU-07 CONPU-08 CONPU-09 CONPU-10 CONPU-11 CONPU-12 CONPU-13 CONPU-14 CONPU-15 CONPU-16 CONPU-17 CONPU-18 CONPU-19 CONPU-20 CONPU-21 CONPU-22		
4	#VALUE!	Pulsado de salida	11	PULDS-01 PULDS-02 PULDS-03 PULDS-04 PULDS-05 PULDS-06 PULDS-07 PULDS-08 PULDS-09 PULDS-10 PULDS-11		
5	#VALUE!	Pulsador de emergencia	4	PULDE-01 PULDE-02 PULDE-03 PULDE-04		
6	#VALUE!	Cajetin de acceso de emergencia	4	CAJEM-01 CAJEM-02 CAJEM-03 CAJEM-04		
7	#VALUE!	Lector de tarjetas	16	LECDT-01 LECDT-02 LECDT-03 LECDT-04 LECDT-05 LECDT-06 LECDT-07 LECDT-08 LECDT-09 LECDT-10 LECDT-11 LECDT-12 LECDT-13 LECDT-14 LECDT-15 LECDT-16		

8	#VALUE!	Barra antipanico	18	BARAP-01 BARAP-02 BARAP-03 BARAP-04 BARAP-05 BARAP-06 BARAP-07 BARAP-08 BARAP-09 BARAP-10 BARAP-11 BARAP-12 BARAP-13 BARAP-14 BARAP-15 BARAP-16 BARAP-17 BARAP-18		
9	#VALUE!	Detector volumetrico	4	DETVO-01 DETVO-02 DETVO-03 DETVO-04		
10	#VALUE!	Cofre de control de acceso	2	COACS-01 COACS-02		
11	#VALUE!	Tablero para alimentacion de ventosas	1	TABVE-01		
12	N/A	Panel de alarma	1	PANDA-01		
13	#VALUE!	Torniquetes	4	CCTOR-01 CCTOR-02 CCTOR-03 CCTOR-04		
14	#VALUE!	Arco detector de metales	1	DETME-01		
15	#VALUE!	IHM operador	2	IHMOP-01 IHMOP-02		
16	#VALUE!	**Armario de red 42U:** 1. Regleta PDU 1. Switch Ethernet 24P 1. Patch panel 24P 1. Servidor pirncipal 1. Servidor redundante	1	ARM-08		

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN:**	CCO
PLANO:		**SISTEMA:**	SCADI

VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES

1. Identificación de la sesión de prueba

Responsable:	Amaury Rodriguez - Supervisor de Instalaciones	**Fecha:**	7-Apr-25
Observaciones:	Herramientas requeridas: Multímetro; Flexómetro; Juego de destornilladores; Nivel torpedo; Generador y probador de tono; Llaves para cofre, tablero y panel.		

2. Identificación del Sitio

Ítem	Referencia	Observaciones
Sitio	CCO	

3. Inspección general de la instalación de los cables y canalizaciones.

Ítem	OK/NOK	Observaciones
Verificar que el cableado este organizado en las bandejas de comunicación.	OK	
Verificar que las tuberias o conduit esten correctamente acopladas a las bandejas.	OK	
Verificar que las tuberias o conduit esten correctamente acopladas a las cajas de pasos y/o registros.	OK	
Verificar que NO exista continuidad entre los hilos conductores, el apantallado del cable y las partes metalicas de las cajas de paso y/o tuberias.	OK	
Verificar que las cajas de paso y/o registros esten completamente cerradas (Si aplica).	OK	
Verificar que los cables de comunicación y de energía DC para cada puerta provienen de sus respectivos cofres según el diagrama unifilar del sistema. Utilizar un generador de tonos para rastrear todo el recorrido de los cables.	OK	
Verificar que los cables del bus RS485 respetan el recorrido establecido en el diagrama unifilar del sistema. Utilizar un generador de tonos para rastrear todo el recorrido de los cables.	OK	
Verificar que las cajas de paso y/o registros para la instalación de los perifericos esten fijados correctamente según las distancias establecidas en los planos de detalles.	OK	
Verificar que las cajas de paso y/o registros para la instalación de los perifericos esten fijados correctamente en sus superficies.	OK	
Verificar que todos los cables esten etiquetados correctamente en ambos extremos. Consultar con tabla de conexionado del sistema.	NOK	Cableado del sistema no etiquetado

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN:**	CCO
PLANO:		**SISTEMA:**	SCADI

VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES

4. Inspección general de la instalación de los cofre, tableros y paneles.

Ítem	OK/NOK	Observaciones
Verificar si los cofres de control de acceso, tableros para alimentación de ventosas y paneles de alarmas se instalaron en la ubicación correspondiente según el plano de detalles del sistema.	NOK	Plano de Ubicación necesita revision(Tablero no instalado)
Verificar si los cofres de control de acceso, tableros para alimentación de ventosas y paneles de alarmas estan etiquetados correctamente.	NOK	Tablero en proceso de armado
Verificar si los cofres de control de acceso, tableros para alimentación de ventosas y paneles de alarmas estan fijados correctamente.	OK	
Verificar que los cables de alimentación AC, cable ethernet, cables de bus RS485, cables de comunicación y energía DC de cada puerta, ingresen corrrectamente al cofre de control de acceso.	OK	
Verificar que los cables de alimentación AC ingresen correctamente al tablero de alimentación de ventosas.	OK	
Verificar que el voltaje de alimentación AC que proviene del tablero electrico sean 120VAC a 60HZ.	OK	
Verificar que todos los cables dentro del tablero de alimentación de ventosas esten correctamente conectados a los disyuntores.	NOK	Puertas pendientes por instalar
Verificar que los cables del bus RS485, cables de comunicación y cables de energía DC de cada puerta esten correctamente conectados a las borneras y conectores del cofre de control de acceso. Según manual de instalacion del sistema.	NOK	Panel en proceso de armado
Verificar que los detectores volumetricos esten conectados correctamente en el panel de alarmas.	OK	Panel en proceso de armado
Verificar que NO existan agujeros sin sellar en los cofres, tableros y paneles del sistema.	OK	Panel en proceso de armado
Verificar que las puertas cierran correctamente en los cofres, tableros y paneles del sistema.	OK	Panel en proceso de armado
Verificar que las puertas abren correctamente en los cofres, tableros y paneles del sistema (Sin interferir con otros elementos).	OK	Panel en proceso de armado
Verificar que en el tablero de alimentación de ventosas este prevista la entrada para la interfaz con el sistema FDS.	OK	

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN:**	CCO
PLANO:		**SISTEMA:**	SCADI

VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES

5. Inspección general de la instalación de los perifericos.

Ítem	OK/NOK	Observaciones
Verificar que las **cajas de conexionado** estan fijadas correctamente.	OK	
Verificar que las cajas de conexionado estan cerradas correctamente con todos sus tornillos.	OK	
Verificar que las cajas de conexionado estan etiquetadas correctamente. Según el acronimo utilizado en los planos.	NOK	
Verificar que NO existan agujeros o espacios sin sellar en las cajas de conexionado.	OK	
Verificar que las tarjetas PCB estan fijadas correctamente dentro de las cajas de conexionado.	NOK	No instaladas
Verificar que las tarjetas PCB dentro de las cajas de conexionado cuentan con todos sus conectores.	NOK	No instaladas
Verificar que la configuracion de los dipswitch de las tarjetas PCB se realizaron acorde al manual de instalacion y plano de detalle del sistema.	NOK	No instaladas
Verificar que todos los cables en las tarjetas PCB esten conectados correctamen según la configuracion para cada tipo de puertas.	NOK	No instaladas
Verificar que NO existan filamentos de cables expuestos en los conectores de las tarjetas PCB.	NOK	No instaladas
Verificar que los **lectores de tarjetas** estan fijados correctamente.	OK	
Verificar que los lectores de tarjetas estan etiquetados correctamente. Según el acronimo utilizado en los planos.	NOK	
Verificar que las conexiones en los lectores de tarjetas se realizaron acorde al manual de instalacion y plano de detalle del sistema.	NOK	NO CONECTADOS
Verificar que NO existan filamentos de cables expuestos en la bornera de los lectores de tarjetas.	OK	
Verificar que la configuracion de los dipswitch del lector de tarjetas se realizaron acorde al manual de instalacion y plano de detalle del sistema.	OK	
Verificar que NO existan huecos visibles alrededor del lector de tarjetas.	NOK	Falta cubrir este detalle

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN:**	CCO
PLANO:		**SISTEMA:**	SCADI

VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES		
Verificar que los **cajetines de acceso de emergencia** estan fijados correctamente.	OK	
Verificar que los cajetines de acceso de emergencia estan etiquetados correctamente. Según el acronimo utilizado en los planos.	NOK	
Verificar que las conexiones en los cajetines de acceso de emergencia se realizaron acorde al manual de instalacion y plano de detalle del sistema.	OK	
Verificar que NO existan filamentos de cables expuestos en las conexiones con los cajetines de acceso de emegencia.	OK	
Verificar que los cajetines de acceso de emergencia se pueden accionar correctamente con la llave que estos incluyen.	OK	
Medir continuidad en la tarjeta PCB en los terminales que corresponden a los contactos Normalmente Abierto y los contactos Normalmente Cerrado del cajetin de acceso de emergencia; realizar las mediciones antes y despues de accionar el dispositivo.	OK	
Verificar que NO existan huecos visibles alrededor del cajetin de acceso de emergencia.	OK	
Verificar que los **pulsadores de salida** estan fijados correctamente.	OK	
Verificar que los pulsadores de salida estan etiquetados correctamente. Según el acronimo utilizado en los planos.	NOK	
Verificar que las conexiones en los pulsadores de salidas se realizaron acorde al manual de instalacion y plano de detalle del sistema.	OK	
Verificar que NO existan filamentos de cables expuestos en las conexiones con los pulsadores de salida.	OK	
Verificar que NO existan huecos visibles alrededor del pulsador de salida.	OK	
Verificar que los **pulsadores de salida de emergencia** estan fijados correctamente.	OK	
Verificar que los pulsadores de salida de emergencia estan etiquetados correctamente. Según el acronimo utilizado en los planos.	NOK	
Verificar que las conexiones en los pulsadores de salida de emergencia se realizaron acorde al manual de instalacion y plano de detalle del sistema.	NOK	
Verificar que NO existan filamentos de cables expuestos en las conexiones con los pulsadores de salida de emergencia.	OK	
Verificar que los pulsadores de salida de emergencia se pueden restablecer correctamente con la llave que estos incluyen, luego de ser accionados.	OK	
Medir continuidad en la tarjeta PCB en los terminales que corresponden a los contactos Normalmente Abierto y los contactos Normalmente Cerrado de los pulsadores de salida de emergencia; realizar las mediciones antes y despues de accionar el dispositivo.	OK	
Verificar que NO existan huecos visibles alrededor del pulsador de salida de emergencia.	OK	

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN:**	CCO
PLANO:		**SISTEMA:**	SCADI

VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES		
Verificar que las **barras antipanico** estan fijadas correctamente.	NOK	No instaladas
Verificar que las barras antipanico estan etiquetadas correctamente. Según el acronimo utilizado en los planos.	NOK	No instaladas
Verificar que las conexiones en las barras antipanico se realizaron acorde al manual de instalacion y plano de detalle del sistema.	NOK	No instaladas
Verificar que NO existan filamentos de cables expuestos en las conexiones con las barras antipanico.	NOK	No instaladas
Verificar que las barras antipanico se pueden accionar correctamente.	NOK	No instaladas
Medir continuidad en la tarjeta PCB en los terminales que corresponden a los contactos Normalmente Abierto y los contactos Normalmente Cerrado de las barras antipanico; realizar las mediciones antes y despues de accionar el dispositivo.	NOK	No instaladas
Verificar que los cables de las barras antipanico NO esten expuestos o visibles.	NOK	No instaladas
Verificar que los **detectores volumetricos** estan fijados correctamente.	OK	
Verificar que los detectores volumetricos estan etiquetados correctamente. Según el acronimo utilizado en los planos.	NOK	
Verificar que las conexiones en los detectores volumetricos se realizaron acorde al manual de instalacion y plano de detalle del sistema.	OK	
Verificar que la colocacion del jumper interno del detector volumetrico se realizo acorde al manual de instalacion y plano de detalle del sistema.	OK	
Verificar que NO existan filamentos de cables expuestos en las conexiones con los detectores volumetricos.	OK	
Verificar que NO existan huecos visibles alrededor del detector volumetrico.	OK	
Verificar que el detector volumetrico este orientado mirando hacia la entrada.	OK	

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN:**	CCO
PLANO:		**SISTEMA:**	SCADI

VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES		
Verificar que los **contactos magneticos** estan fijados correctamente (Una parte sobre el marco de la puerta y otra parte sobre la puerta).	NOK	Puertas pendientes por instalar
Verificar que los contactos magneticos estan instalados según la ubicación establecida en los planos de detalle del sistema.	NOK	Puertas pendientes por instalar
Verificar que los contactos magneticos estan etiquetados correctamente. Según el acronimo utilizado en los planos.	NOK	Puertas pendientes por instalar
Verificar que las conexiones en los contactos magneticos se realizaron acorde al manual de instalacion y plano de detalle del sistema.	NOK	Puertas pendientes por instalar
Verificar que se utilizaron los terminales correcto para la conexión con los contactos magneticos.	NOK	Puertas pendientes por instalar
Verificar que NO existan filamentos de cables expuestos en las conexiones con los contactos magneticos.	NOK	Puertas pendientes por instalar
Medir continuidad en la tarjeta PCB en los terminales que corresponden a los contactos Normalmente Abierto de los contactos magneticos; realizar las mediciones antes y despues de accionar el dispositivo.	NOK	Puertas pendientes por instalar
Verificar que las **ventosas magneticas** estan fijadas correctamente (Una parte sobre el marco de la puerta y otra parte sobre la puerta).	NOK	Puertas pendientes por instalar
Verificar que las puertas pueden abrir y cerrar correctamente antes de energizar las ventosas magneticas.	NOK	Puertas pendientes por instalar
Verificar en las puertas de vidrio flotante que las ventosas magneticas cuentan con su placa de separacion entre los soportes tipo U y el vidrio (Solo puertas de vidrio flotante o templado).	NOK	Puertas pendientes por instalar
Verificar que las ventosas magneticas estan instaladas según la ubicación establecida en los planos de detalle del sistema.	NOK	Puertas pendientes por instalar
Verificar que las ventosas magneticas estan etiquetadas correctamente. Según el acronimo utilizado en los planos.	NOK	Puertas pendientes por instalar
Verificar que las conexiones en las ventosas magneticas se realizaron acorde al manual de instalacion y plano de detalle del sistema.	NOK	Puertas pendientes por instalar
Verificar que la colocacion del jumper interno de las ventosas magneticas se realizo acorde al manual de instalacion y plano de detalle del sistema.	NOK	Puertas pendientes por instalar
Verificar que NO existan filamentos de cables expuestos en las conexiones con las ventosas magneticas.	NOK	Puertas pendientes por instalar
Medir en las tarjetas PCB, la resistencia de las ventosas magneticas en los terminales correspondientes.	NOK	Puertas pendientes por instalar

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN:**	CCO
PLANO:		**SISTEMA:**	SCADI

VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES

Verificar que los **TORNIQUETES** estan fijados correctamente y acordes al plano de ubicación del sistema.	OK	
Verificar que el voltaje de alimentación de los torniquetes es 120VAC a 60Hz provenientes del sistema de baja tensión de respaldo.	OK	
Verificar que las puertas de los torniquetes pueden abrir y cerrar correctamente.	OK	
Verificar que los alrededores en las bases de los torniquetes esten sellados para impedir la entrada de liquidos.	OK	
Verificar que el cableado interior de los torniquetes este organizado y que no existan cables expuestos.	OK	
Verificar que se instalaron los lectores de tarjetas compatibles con el sistema de control de acceso.	NOK	Lectores Bosch actuales no encajan en huecos de torniquetes
Verificar que los lectores de tarjetas estan fijados correctamente dentro de los torniquetes.	NOK	Lectores Bosch actuales no encajan en huecos de torniquetes
Verificar que este instalado el pulsador de salida que permite la apertura del torniquete para PMR (Persona con Movilidad Reducida).	OK	
Verificar que el pulsador de salida sea un pulsador con boton y que su ubicación este acordel al plano de ubicación del sistema.	OK	
Verificar que esten identificados los cables que se utilizan para la apertura de las puertas de los torniquetes.	NOK	
Verificar que esten identificados los cables que se utilizan para la apertura de emergencia de las puertas de los torniquetes.	NOK	
Verificar que esten identificados los cables que se utilizan para monitorear el estado de cerrado/abierto de las puertas de los torniquetes.	NOK	
Verificar que las superficies de todos los torniquetes incluidas sus puertas; esten limpias, sin golpes y sin marcas de pintura o pegamento.	OK	
Verificar que el **DETECTOR DE METALES** esta fijado correctamente y acorde al plano de ubicación del sistema.	NOK	Detector de metales no fijado, solo ubicado
Verificar que el voltaje de alimentación del detector de metales es 120VAC a 60Hz provenientes del sistema de baja tensión de respaldo.	NOK	Pendiente por cableado
Verificar que el cableado del detector de metales este organizado y que no interfiera con el paso de las personas.	OK	
Verificar que toda la superficie del detector de metales; este limpia, sin golpes y sin marcas de pintura o pegamento.	OK	
Verificar que la mesa de requisa este proxima al detector de metales.	NOK	NO UBICADO
Verificar que toda la superficie de la mesa de requisa; este limpia, sin golpes y sin marcas de pintura o pegamento.	OK	

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN:**	CCO
PLANO:		**SISTEMA:**	SCADI

VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES		
Verificar que la **PUERTA DESLIZANTE** esta fijada correctamente y acorde al plano de ubicación del sistema.	OK	
Verificar que el voltaje de alimentación de la puerta deslizante es 120VAC a 60Hz provenientes del sistema de baja tension de respaldo.	OK	
Verificar que la puerta deslizante pueden abrir y cerrar correctamente.	OK	
Verificar que el cableado interior de la puerta deslizante este organizado y que no existan cables expuestos.	OK	
Verificar que esten identificados los cables que se utilizan para la apertura de la puerta deslizante.	NOK	
Verificar que esten identificados los cables que se utilizan para la apertura de emergencia de la puerta deslizante.	NOK	
Verificar que esten identificados los cables que se utilizan para monitorear el estado de cerrado/abierto de la puerta deslizante.	NOK	
Verificar que la unidad manual para el control de puerta sea accesible para el personal de mantenimiento.	OK	
Verificar que toda la superficie de la puerta deslizante incluido su paño de vidrio; esten limpias, sin golpes y sin marcas de pintura o pegamento.	OK	

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN:**	CCO
PLANO:		**SISTEMA:**	SCADI

VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES

5. Inspección visual de equipos.

Ítem	OK/NOK	Observaciones
Verificar que los cofres, tableros y paneles estan anivelados correctamente.	OK	
Verificos que los cofres, tableros y paneles NO tengan marcas de pintura o suciedad.	OK	Tablero en proceso de armado
Verificar que los dispositivos perifericos estan anivelados.	OK	
Verificar que los dispositivos perifericos NO tengan marcas de pintura o suciedad.	OK	

6. Decisión

Prueba	Decisión	Observaciones / Firma
Resultado de la prueba OK / NOK	NOK	

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)

TABLA DE CABLEADO

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN:**	CCO
PLANO:	MSTI-2201-G11-SOF-SEF-PL-0003	**SISTEMA:**	SCADI

CABLEADO				INICIO DE CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO)					FIN DEL CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO)					
ITEM	TIPO DE CABLE	REFERENCIA	CALIBRE	LOCALIZACIÓN	NIVEL	DISPOSITIVO INICIO	ACRÓNIMO DISPOSITIVO INICIO	CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 1	LOCALIZACIÓN	NIVEL	DISPOSITIVO FINAL	ACRÓNIMO DISPOSITIVO FINAL	CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 2	OK/NOK
1	TENSION AC	THHN	12AWG	SCO	7	Tablero	TABRC-001	SCADI[TABRC-001]/TABVE-01	SCO	7	Tablero	TABVE-01	SCADI[TABVE-01/N/A]/TABRC-001	OK
2	TENSION AC	THHN	12AWG	SCO	7	Tablero	TABRC-001	SCADI[TABRC-001]/COACS-01	SCO	7	Cofre	COACS-01	SCADI[COACS-01/N/A]/TABRC-001	OK
3	TENSION AC	THHN	12AWG	SCO	7	Tablero	TABRC-001	SCADI[SCO/TABRC-001]/SOT/COACS-02	SOT	7	Cofre	COACS-02	SCADI[SOT/COACS-02/N/A]/SCO/TABRC-001	OK
4	TENSION AC	THHN	12AWG	SCO	7	Tablero	TABRC-001	SCADI[TABRC-001]/ARMAR-03	SCO	7	Armario	ARMAR-03	SCADI[ARMAR-03/N/A]/TABRC-001	OK
5	TENSION AC	THHN	12AWG	SBT	7	Tablero	TTSBT-001	SCADI[SBT/TTSBT-001]/PAS/DETME-01	PAS	7	Detector	DETME-01	SCADI[PAS/DETME-01/N/A]/SBT/TTSBT-001	OK
6	TENSION AC	THHN	12AWG	SCO	7	Tablero	TABVE-01	SCADI[SCO/TABVE-01]/PAS/CCTOR-02	PAS	7	Torniquete	CCTOR-02	SCADI[PAS/CCTOR-02/N/A]/SCO/TABVE-01	OK
7	TENSION AC	THHN	12AWG	SCO	7	Tablero	TABVE-01	SCADI[SCO/TABVE-01]/PAS/CCTOR-03	PAS	7	Torniquete	CCTOR-03	SCADI[PAS/CCTOR-03/N/A]/SCO/TABVE-01	OK
8	TENSION AC	THHN	12AWG	SCO	7	Tablero	TABVE-01	SCADI[TABVE-01]/COACS-01	SCO	7	Cofre	COACS-01	SCADI[COACS-01/N/A]/TABVE-01	OK
9	TENSION AC	THHN	12AWG	SCO	7	Tablero	TABVE-01	SCADI[SCO/TABVE-01]/SOT/COACS-02	SOT	7	Cofre	COACS-02	SCADI[SOT/COACS-02/N/A]/SCO/TABVE-01	OK
10	TENSION AC	THHN	12AWG	SOT	7	Tablero	TBRSO-001	SCADI[TBRSO-001]/IHMOP-01	SOT	7	IHM	IHMOP-01	SCADI[IHMOP-01/N/A]/TBRSO-001	OK
11	TENSION AC	THHN	12AWG	SOT	7	Tablero	TBRSO-001	SCADI[TBRSO-001]/IHMOP-02	SOT	7	IHM	IHMOP-02	SCADI[IHMOP-02/N/A]/TBRSO-001	OK
12	CONEXIÓN ETHERNET	LANMARK 6A/UTP	23AWG	SCO	7	Armario	ARMAR-03	SCADI[ARMAR-03]/COACS-01	SCO	7	Cofre	COACS-01	SCADI[COACS-01/N/A]/ARMAR-03	OK
13	CONEXIÓN ETHERNET	LANMARK 6A/UTP	23AWG	SCO	7	Armario	ARMAR-03	SCADI[SCO/ARMAR-03]/SOT/COACS-02	SOT	7	Cofre	COACS-02	SCADI[SOT/COACS-02/N/A]/SCO/ARMAR-03	OK
14	CONEXIÓN ETHERNET	LANMARK 6A/UTP	23AWG	SCO	7	Armario	ARMAR-03	SCADI[SCO/ARMAR-03]/SOT/IHMOP-01	SOT	7	IHM	IHMOP-01	SCADI[SOT/IHMOP-01/N/A]/SCO/ARMAR-03	OK
15	CONEXIÓN ETHERNET	LANMARK 6A/UTP	23AWG	SCO	7	Armario	ARMAR-03	SCADI[SCO/ARMAR-03]/SOT/IHMOP-02	SOT	7	IHM	IHMOP-02	SCADI[SOT/IHMOP-02/N/A]/SCO/ARMAR-03	OK
16	CONEXIÓN ETHERNET	LANMARK 6A/UTP	23AWG	SCO	7	Armario	ARMAR-03	SCADI[SCO/ARMAR-03]/PAS/DETME-01	PAS	7	Detector	DETME-01	SCADI[PAS/DETME-01/N/A]/SCO/ARMAR-03	OK
17	BUS RS-485	CONDEFLEX Z1OZ1-K	18AWG	SCO	7	Cofre	COACS-01	SCADI[COACS-01]/CCACS-07	SCO	7	Caja de conexión	CCACS-07	SCADI[CCACS-07/N/A]/COACS-01	OK
18	BUS RS-485	CONDEFLEX Z1OZ1-K	18AWG	SCO	7	Caja de conexión	CCACS-07	SCADI[SCO/CCACS-07]/SSE/CCACS-06	SSE	7	Caja de conexión	CCACS-06	SCADI[SSE/CCACS-06/N/A]/SCO/CCACS-07	OK
19	BUS RS-485	CONDEFLEX Z1OZ1-K	18AWG	SSE	7	Caja de conexión	CCACS-06	SCADI[SSE/CCACS-06]/SBT/CCACS-05	SBT	7	Caja de conexión	CCACS-05	SCADI[SBT/CCACS-05/N/A]/SSE/CCACS-06	OK
20	BUS RS-485	CONDEFLEX Z1OZ1-K	18AWG	SBT	7	Caja de conexión	CCACS-05	SCADI[SBT/CCACS-05]/SDI/CCACS-04	SDI	7	Caja de conexión	CCACS-04	SCADI[SDI/CCACS-04/N/A]/SBT/CCACS-05	OK
21	BUS RS-485	CONDEFLEX Z1OZ1-K	18AWG	SDI	7	Caja de conexión	CCACS-04	SCADI[SDI/CCACS-04]/SOS/CCACS-03	SOS	7	Caja de conexión	CCACS-03	SCADI[SOS/CCACS-03/N/A]/SDI/CCACS-04	OK
22	BUS RS-485	CONDEFLEX Z1OZ1-K	18AWG	SOS	7	Caja de conexión	CCACS-03	SCADI[SOS/CCACS-03]/PAS/CCACS-02	PAS	7	Caja de conexión	CCACS-02	SCADI[PAS/CCACS-02/N/A]/SOS/CCACS-03	OK
23	BUS RS-485	CONDEFLEX Z1OZ1-K	18AWG	PAS	7	Caja de conexión	CCACS-02	SCADI[CCACS-02]/CCACS-01	PAS	7	Caja de conexión	CCACS-01	SCADI[CCACS-01/N/A]/CCACS-02	OK
24	BUS RS-485	CONDEFLEX Z1OZ1-K	18AWG	SOT	7	Cofre	COACS-02	SCADI[SOT/COACS-02]/PAS/CCTOR-04	PAS	7	Torniquete	CCTOR-04	SCADI[PAS/CCTOR-04/N/A]/SOT/COACS-02	OK
25	BUS RS-485	CONDEFLEX Z1OZ1-K	18AWG	SOT	7	Cofre	COACS-02	SCADI[COACS-02]/CCACS-08	SOT	7	Caja de conexión	CCACS-08	SCADI[CCACS-08/N/A]/COACS-02	OK
26	BUS RS-485	CONDEFLEX Z1OZ1-K	18AWG	SOT	7	Caja de conexión	CCACS-08	SCADI[SOT/CCACS-08]/SCR/CCACS-09	SCR	7	Caja de conexión	CCACS-09	SCADI[SCR/CCACS-09/N/A]/SOT/CCACS-08	OK
27	BUS RS-485	CONDEFLEX Z1OZ1-K	18AWG	SCR	7	Caja de conexión	CCACS-09	SCADI[CCACS-09]/CCACS-10	SCR	7	Caja de conexión	CCACS-10	SCADI[CCACS-10/N/A]/CCACS-09	OK
28	TENSION DC	CONDEFLEX Z1OZ1-K	16AWG	SCO	7	Cofre	COACS-01	SCADI[SCO/COACS-01]/PAS/CCACS-01	PAS	7	Caja de conexión	CCACS-01	SCADI[PAS/CCACS-01/N/A]/SCO/COACS-01	OK
29	TENSION DC	CONDEFLEX Z1OZ1-K	16AWG	SCO	7	Cofre	COACS-01	SCADI[SCO/COACS-01]/PAS/CCACS-02	PAS	7	Caja de conexión	CCACS-02	SCADI[PAS/CCACS-02/N/A]/SCO/COACS-01	OK
30	TENSION DC	CONDEFLEX Z1OZ1-K	16AWG	SCO	7	Cofre	COACS-01	SCADI[SCO/COACS-01]/SOS/CCACS-03	SOS	7	Caja de conexión	CCACS-03	SCADI[SOS/CCACS-03/N/A]/SCO/COACS-01	OK
31	TENSION DC	CONDEFLEX Z1OZ1-K	16AWG	SCO	7	Cofre	COACS-01	SCADI[SCO/COACS-01]/SDI/CCACS-04	SDI	7	Caja de conexión	CCACS-04	SCADI[SDI/CCACS-04/N/A]/SCO/COACS-01	OK
32	TENSION DC	CONDEFLEX Z1OZ1-K	16AWG	SCO	7	Cofre	COACS-01	SCADI[SCO/COACS-01]/SBT/CCACS-05	SBT	7	Caja de conexión	CCACS-05	SCADI[SBT/CCACS-05/N/A]/SCO/COACS-01	OK
33	TENSION DC	CONDEFLEX Z1OZ1-K	16AWG	SCO	7	Cofre	COACS-01	SCADI[SCO/COACS-01]/SSE/CCACS-06	SSE	7	Caja de conexión	CCACS-06	SCADI[SSE/CCACS-06/N/A]/SCO/COACS-01	OK
34	TENSION DC	CONDEFLEX Z1OZ1-K	16AWG	SCO	7	Cofre	COACS-01	SCADI[COACS-01]/CCACS-07	SCO	7	Caja de conexión	CCACS-07	SCADI[CCACS-07/N/A]/COACS-01	OK
35	SEÑAL DE CONTROL	CONDEFLEX Z1OZ1-K	18AWG	SCO	7	Cofre	COACS-01	SCADI[SCO/COACS-01]/PAS/CCACS-01	PAS	7	Caja de conexión	CCACS-01	SCADI[PAS/CCACS-01/N/A]/SCO/COACS-01	OK
36	SEÑAL DE CONTROL	CONDEFLEX Z1OZ1-K	18AWG	SCO	7	Cofre	COACS-01	SCADI[SCO/COACS-01]/PAS/CCACS-02	PAS	7	Caja de conexión	CCACS-02	SCADI[PAS/CCACS-02/N/A]/SCO/COACS-01	OK
37	SEÑAL DE CONTROL	CONDEFLEX Z1OZ1-K	18AWG	SCO	7	Cofre	COACS-01	SCADI[SCO/COACS-01]/SOS/CCACS-03	SOS	7	Caja de conexión	CCACS-03	SCADI[SOS/CCACS-03/N/A]/SCO/COACS-01	OK
38	SEÑAL DE CONTROL	CONDEFLEX Z1OZ1-K	18AWG	SCO	7	Cofre	COACS-01	SCADI[SCO/COACS-01]/SDI/CCACS-04	SDI	7	Caja de conexión	CCACS-04	SCADI[SDI/CCACS-04/N/A]/SCO/COACS-01	OK
39	SEÑAL DE CONTROL	CONDEFLEX Z1OZ1-K	18AWG	SCO	7	Cofre	COACS-01	SCADI[SCO/COACS-01]/SBT/CCACS-05	SBT	7	Caja de conexión	CCACS-05	SCADI[SBT/CCACS-05/N/A]/SCO/COACS-01	OK
40	SEÑAL DE CONTROL	CONDEFLEX Z1OZ1-K	18AWG	SCO	7	Cofre	COACS-01	SCADI[SCO/COACS-01]/SSE/CCACS-06	SSE	7	Caja de conexión	CCACS-06	SCADI[SSE/CCACS-06/N/A]/SCO/COACS-01	OK
41	SEÑAL DE CONTROL	CONDEFLEX Z1OZ1-K	18AWG	SCO	7	Cofre	COACS-01	SCADI[COACS-01]/CCACS-07	SCO	7	Caja de conexión	CCACS-07	SCADI[CCACS-07/N/A]/COACS-01	OK
42	TENSION DC	CONDEFLEX Z1OZ1-K	16AWG	SOT	7	Cofre	COACS-02	SCADI[SOT/COACS-02]/PAS/CCTOR-04	PAS	7	Torniquete	CCTOR-04	SCADI[PAS/CCTOR-04/N/A]/SOT/COACS-02	OK
43	TENSION DC	CONDEFLEX Z1OZ1-K	16AWG	SOT	7	Cofre	COACS-02	SCADI[COACS-02]/CCACS-08	SOT	7	Caja de conexión	CCACS-08	SCADI[CCACS-08/N/A]/COACS-02	OK
44	TENSION DC	CONDEFLEX Z1OZ1-K	16AWG	SOT	7	Cofre	COACS-02	SCADI[SOT/COACS-02]/SCR/CCACS-09	SCR	7	Caja de conexión	CCACS-09	SCADI[SCR/CCACS-09/N/A]/SOT/COACS-02	OK
45	TENSION DC	CONDEFLEX Z1OZ1-K	16AWG	SOT	7	Cofre	COACS-02	SCADI[SOT/COACS-02]/SCR/CCACS-10	SCR	7	Caja de conexión	CCACS-10	SCADI[SCR/CCACS-10/N/A]/SOT/COACS-02	OK
46	TENSION DC	CONDEFLEX Z1OZ1-K	16AWG	SOT	7	Cofre	COACS-02	SCADI[COACS-02]/CCACS-11	SOT	7	Caja de conexión	CCACS-11	SCADI[CCACS-11/N/A]/COACS-02	OK
47	SEÑAL DE CONTROL	CONDEFLEX Z1OZ1-K	18AWG	SOT	7	Cofre	COACS-02	SCADI[SOT/COACS-02]/PAS/CCTOR-04	PAS	7	Torniquete	CCTOR-04	SCADI[PAS/CCTOR-04/N/A]/SOT/COACS-02	OK
48	SEÑAL DE CONTROL	CONDEFLEX Z1OZ1-K	18AWG	SOT	7	Cofre	COACS-02	SCADI[COACS-02]/CCACS-08	SOT	7	Caja de conexión	CCACS-08	SCADI[CCACS-08/N/A]/COACS-02	OK